



Macrobiotica La Bendicion

Inventario y Pedidos B2B para Distribucion de Productos Naturales y de Bienestar

Curso: SC-601 Programacion Avanzada

Profesor: Raul Alexander Monge Mora

Isaac Gilberto Acuna Leon

Pablo Andres Castillo Zuniga

Fabricio Jose Quesada Araya

Marcelo Quevedo Ramirez

Erick Daniel Valverde Duran

17 de junio de 2026

1. CONTEXTO

El problema de gestionar una distribuidora de productos naturales a mano



Precios desactualizados

El frasco de aceite de lavanda o la crema de arnica cambia de precio y la hoja de calculo de la farmacia naturista no se actualiza a tiempo.



Inventario desincronizado

Bodega, ventas y el punto de venta manejan su propio conteo de stock de capsulas, hierbas y cremas.



Errores en los totales

Calcular subtotal, impuesto y descuento por volumen a mano genera facturas inconsistentes



Una sola fuente de verdad

Macrobiotica la bendicion centraliza catalogo, clientes e inventario para que el stock se actualice con cada venta y el total que ve el vendedor sea el mismo que se guarda en el sistema.

1. PROPOSITO DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar una aplicacion web bajo el patron MVC para gestionar el catalogo de productos naturales y de bienestar, los clientes de la red de distribucion y el inventario, crear pedidos con calculo automatico de subtotal, impuestos y total, y buscar productos en tiempo real mediante AJAX — todo protegido por autenticacion y autorizacion segun el rol del usuario.



Catalogo vivo

Capsulas, hierbas, aceites y cremas con precio, stock e impuesto siempre al dia.



Pedidos confiables

Subtotal, impuesto y total calculados igual en pantalla y en base de datos.



Acceso por rol

Cada usuario ve y hace solo lo que su rol en la distribuidora permite.

Modulos del MVP vistos desde la distribuidora



Catalogo de productos

- Alta y edicion de capsulas, hierbas, aceites, cremas y shampoos.
- Filtros por nombre/categoria y paginacion.
- Imagen obligatoria al crear cada producto.



Pedidos con calculo en vivo

- Seleccion de cliente y autosuggest de productos.
- Lineas con cantidad, precio y descuento por volumen.
- Confirmacion con descuento automatico de stock.

Quien hace que en la distribuidora



Admin

Gerencia general

- Acceso total al sistema.
- Unico que puede eliminar productos descontinuados.



Ventas

Asesores comerciales

- Crea y consulta pedidos, Consulta el catalogo pero no elimina productos.



Operaciones

Bodega y almacen

- Ajusta el stock al recibir mercaderia.
- Consulta los pedidos ya registrados.

Familias del catalogo de bienestar natural



Capsulas y Suplementos

Curcuma, jengibre, omega-3

Categoría con paginación y búsqueda por nombre



Hierbas para Infusion

Manzanilla, valeriana, te verde

Categoría con paginación y búsqueda por nombre



Aceites Naturales

Coco, argan, lavanda

Categoría con paginación y búsqueda por nombre



Cremas y Unguentos

Arnica, calendula, propoleo

Categoría con paginación y búsqueda por nombre



Shampoos Naturales

Romero, biotina, te de arbol

Categoría con paginación y búsqueda por nombre

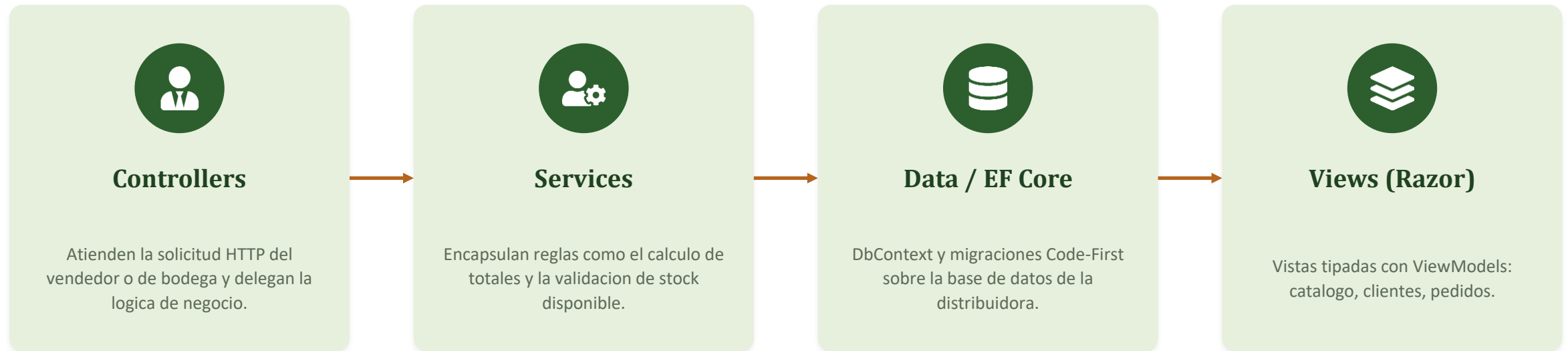


Jabones y Cuidado Corporal

Avena, carbon activado, aloe

Categoría con paginación y búsqueda por nombre

Una sola logica de calculo, reutilizada en toda la app



Esta separacion permite usar la misma logica de calculo de totales tanto en el formulario de pedidos como en el endpoint `/api/pedidos/calcular`, sin duplicarla.

Cada rol solo con el permiso que necesita



Autenticacion con ASP.NET Core Identity. Cada accion protegida con `[Authorize(Roles = "...")]` segun la matriz de permisos.



Admin

Puede eliminar "Crema de Arnica 100g" aunque tenga pedidos asociados; el sistema lo desactiva en vez de borrarlo si tiene historial.



Ventas

Puede crear el pedido de una farmacia naturista, pero el boton de eliminar producto ni siquiera aparece en su vista.

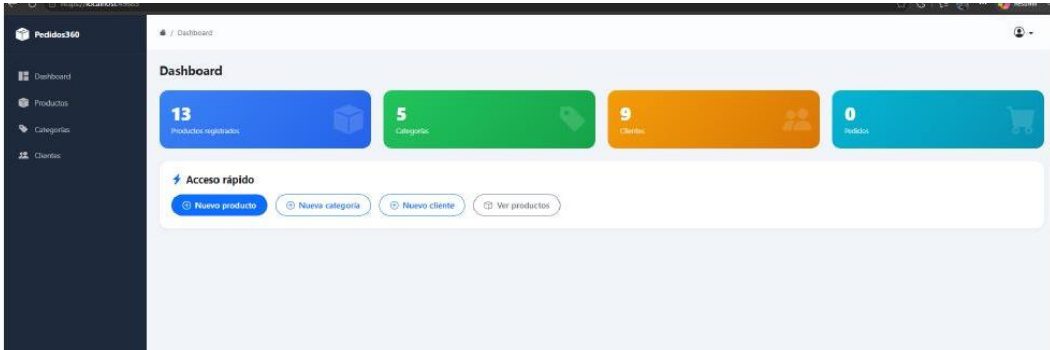


Operaciones

Puede ajustar el stock de aceite de lavanda tras un inventario fisico, pero no puede registrar pedidos nuevos.

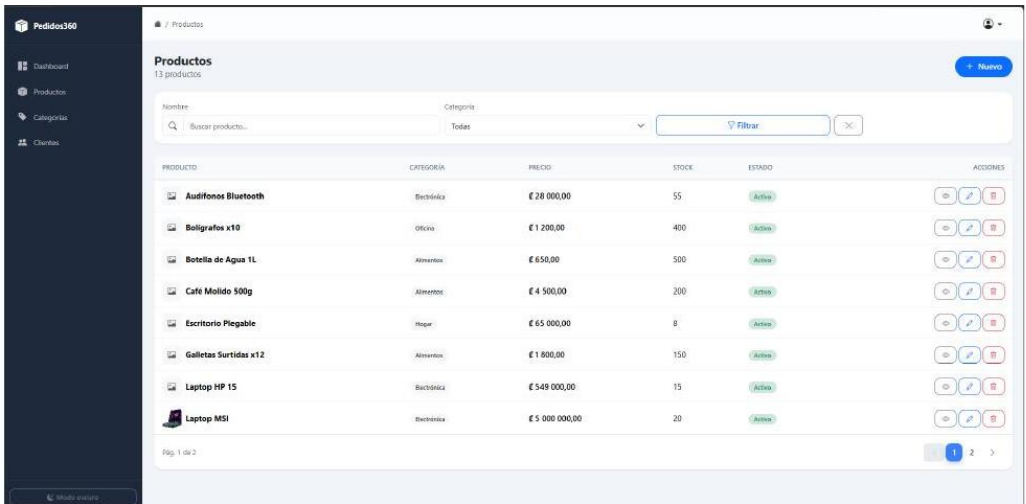
4. EVIDENCIAS DE REQUISITOS

El sistema funcionando



Dashboard: métricas de productos, categorías, clientes y pedidos.

13 productos · 5 categorías · 9 clientes · pedidos en curso



Catalogo de productos: CRUD con filtros, paginacion e imagen obligatoria.

* Capturas tomadas del sistema real en ejecucion (datos de demostracion del entorno de pruebas).